

ELETTRODINAMICA QUANTISTICA

Scattering elettrone-positrone

Massimiliano Oronzo

8 maggio, 2025

Indice generale

1	Premessa	1
2	Sezione d'urto	3
3	Quadrato dell'ampiezza	4
A	Calcolo delle ampiezze	7
B	Calcolo dei prodotti scalari	10
C	Determinazione del quadrato dell'ampiezza totale	12
D	Sezione d'urto totale per la creazione di una coppia di muoni	13

1 Premessa

Il processo di scattering fra particelle e antiparticelle è strettamente connesso allo scattering particella-particella. Infatti vedremo che la conoscenza della sezione d'urto di uno dei due processi è sufficiente per dedurre la sezione d'urto dell'altro.

Analogamente al caso elettrone-elettrone, la configurazione cinematica più ovvia nello scattering elettrone-positrone è quella dello scattering diretto in cui le due particelle «viaggiano» l'una verso l'altra in modo ravvicinato (vd. Fig. 1(a)). Seguendo l'interpretazione di Feynman-Stückelberg, nella costruzione del corrispondente diagramma di Feynman (vd. Fig. 1(b)) occorre tenere presente che i positroni incidenti, diretti avanti nel tempo, sono messi in relazione con elettroni uscenti, diretti indietro nel tempo, le cui onde di Dirac hanno di energia negativa. Perciò nel lato destro della Fig. 1(b), (il lato «positronico», ovvero dell'elettrone con energia negativa) le frecce che indicano il flusso sono dirette indietro nel tempo. Al contrario, dal punto di vista del positrone, le quantità di moto e gli spin degli spinori $v(\vec{p}, \vec{s})$ si riferiscono a una particella che «procede» avanti nel tempo. Sulla base del diagramma, l'ampiezza di transizione nello scattering diretto è dato da

$$M_{fi}(dir) = \bar{u}(p_f, s_f)(-ie)\gamma_\mu u(p_i, s_i) \left[-\frac{4\pi i}{q^2 + i\varepsilon} \right] \bar{v}(\vec{p}_i, \vec{s}_i)(-ie)\gamma^\mu v(\vec{p}_f, \vec{s}_f) \quad (1)$$

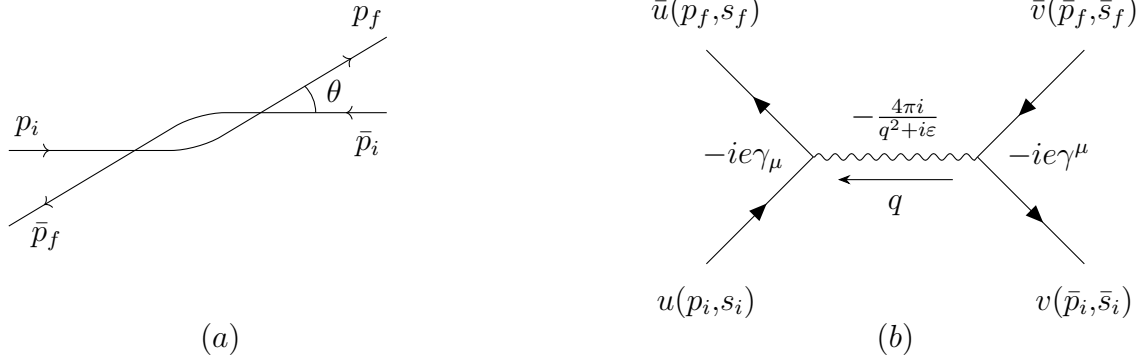


Fig. 1: In (a) è raffigurata la situazione cinematica dello scattering diretto elettrone-positrone nel sistema di riferimento del centro di massa, e in (b) il relativo diagramma di Feynman nello spazio degli impulsi. La quantità di moto trasferita è $q = p_f - p_i = -(\bar{p}_f - \bar{p}_i)$.

dove $q = (p_f - p_i)$.

Analogamente al caso elettrone-elettrone anche qui esiste un'ampiezza di scambio, rappresentata in figura Fig. 2. Il relativo diagramma di Feynman può essere interpretato in due modi. Nel primo un elettrone incidente (p_i) con energia positiva emette un fotone e viene diffuso in un elettrone ($-\bar{p}_i$) con energia negativa che procede indietro nel tempo. Il fotone viene assorbito da un elettrone con energia negativa ($-\bar{p}_f$) che viaggia indietro nel tempo. Questo elettrone viene a sua volta diffuso in uno stato di energia positiva (p_f) e procede avanti nel tempo. Questa è l'interpretazione puramente in termini di elettroni. Nel secondo modo, interpretato in termini di elettrone e positrone, un elettrone con energia positiva (p_i) e un positrone con energia positiva ($\bar{p}_i$) si annichilano in un fotone, il quale a sua volta «decade» in una coppia elettrone (p_f)-positrone ($\bar{p}_f$), entrambi con energia positiva. Il diagramma di annichilazione conduce all'ampiezza⁽¹⁾

$$M_{fi}(ex) = \bar{v}(\bar{p}_i, \bar{s}_i)(-ie)\gamma_\mu u(p_i, s_i) \left[-\frac{4\pi i}{q'^2 + i\epsilon} \right] \bar{u}(p_f, s_f)(-ie)\gamma^\mu v(\bar{p}_f, \bar{s}_f) \quad (2)$$

dove $q' = (p_i + \bar{p}_i)$.

La peculiarità dell'annichilazione è che, diversamente dagli altri tipi di processo, il 4-impulso trasferito q' è di tipo time-like, fatto per cui in Fig. 2(b) il fotone è stato disegnato verticalmente. Questo può essere meglio apprezzato dal punto di vista del sistema di riferimento del centro di massa, dove $p_i = (E_i, \vec{p})$, $\bar{p}_i = (E_i, -\vec{p})$, e quindi $q' = (2E_i, \vec{0})$, $q'^2 > 0$.

⁽¹⁾Utilizziamo il simbolo «ex» per convenienza.

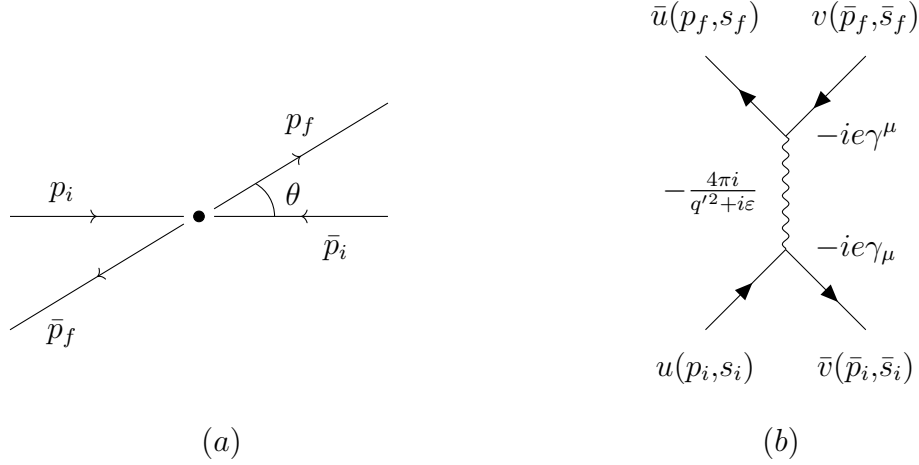


Fig. 2: In (a) è raffigurata la situazione cinematica dello scattering di annichilazione elettrone-positrone nel sistema di riferimento del centro di massa e in (b) il relativo diagramma di Feynman nello spazio degli impulsi. In questo caso la quantità di moto trasferita è $q' = p_i + \bar{p}_i = p_f + \bar{p}_f$.

Combinando le due ampiezze otteniamo ($f \neq i$):

$$\left\{ \begin{array}{l} S_{fi} = -\frac{(2\pi)^4 \delta^4(p_f + \bar{p}_f - p_i - \bar{p}_i)}{V^2} \sqrt{\frac{m_0}{E_i E_f}} \sqrt{\frac{m_0}{\bar{E}_i \bar{E}_f}} M_{fi} \\ M_{fi} = M_{fi}(dir) - M_{fi}(ex) \\ M_{fi}(dir) = \bar{u}(p_f, s_f) \gamma_\mu u(p_i, s_i) \left[\frac{4\pi i e^2}{q'^2 + i\epsilon} \right] \bar{v}(\bar{p}_i, \bar{s}_i) \gamma^\mu v(\bar{p}_f, \bar{s}_f) \\ M_{fi}(ex) = \bar{v}(\bar{p}_i, \bar{s}_i) \gamma_\mu u(p_i, s_i) \left[\frac{4\pi i e^2}{q'^2 + i\epsilon} \right] \bar{u}(p_f, s_f) \gamma^\mu v(\bar{p}_f, \bar{s}_f) \\ q = p_f - p_i, \quad q' = p_i + \bar{p}_i \end{array} \right. \quad (3)$$

Il segno relativo tra $M_{fi}(dir)$ e $M_{fi}(ex)$ è ancora una conseguenza della statistica di Fermi-Dirac a livello delle funzioni d'onda. Esso esprime la necessaria antisimmetria tra l'elettrone incidente con energia positiva (p_i) e l'elettrone incidente di energia negativa che procede indietro nel tempo ($-\bar{p}_f$); oppure, egualmente, tra un elettrone uscente con energia positiva (p_f) e un elettrone uscente con energia negativa ($-\bar{p}_i$) che procede indietro nel tempo.

2 Sezione d'urto

Poiché, a livello di particella, gli scattering elettrone-positrone e elettrone-elettrone sono uguali rispetto alle loro energie e quantità di moto, possiamo interamente trasferire il calcolo della sezione d'urto differenziale elettrone-elettrone attraverso la sostituzione $p'_{i,f} \rightarrow \bar{p}_{i,f}$. Così, nel centro di

massa, otteniamo ancora

$$\left(\frac{d\sigma}{d\Omega}\right)_{CM} = \frac{m_0^4}{4(2\pi)^2 E_i^2} |M_{fi}|_{CM}^2 \quad (4)$$

3 Quadrato dell'ampiezza

Invece il calcolo dettagliato di $|M_{fi}|^2$ procede diversamente. Trascurando qualunque effetto dovuto alla polarizzazione delle particelle, il quadrato dell'ampiezza è sempre dato da

$$\overline{|M_{fi}|^2} = \overline{|M_{fi}(dir)|^2} + \overline{|M_{fi}(ex)|^2} - 2Re \left[\overline{M_{fi}(dir) M_{fi}^\dagger(ex)} \right] \quad (5)$$

dove sono state prese la media sopra gli spin degli elettroni incidenti $s_i, \bar{s}_i$ (che contribuisce con un fattore di $1/4$) e la somma sopra gli spin degli elettroni uscenti $s_f, \bar{s}_f$. I singoli termini vengono valutati come⁽²⁾,

$$\begin{aligned} \overline{|M_{fi}(dir)|^2} &= \frac{(4\pi)^2 e^4}{4q^4} T_R [\Lambda_+(p_f) \gamma_\mu \Lambda_+(p_i) \gamma_\nu] T_R [\Lambda_-(\bar{p}_i) \gamma^\mu \Lambda_-(\bar{p}_f) \gamma^\nu] = \\ &= \frac{(4\pi)^2 e^4}{2m_0^4 q^4} [(p_i \cdot \bar{p}_f)(p_f \cdot \bar{p}_i) + (p_i \cdot \bar{p}_i)(p_f \cdot \bar{p}_f) - (p_i \cdot p_f)m_0^2 - (\bar{p}_i \cdot \bar{p}_f)m_0^2 + 2m_0^4] \end{aligned} \quad (6)$$

$$\begin{aligned} \overline{|M_{fi}(ex)|^2} &= \frac{(4\pi)^2 e^4}{4q'^4} T_R [\Lambda_-(\bar{p}_i) \gamma_\mu \Lambda_+(p_i) \gamma_\nu] T_R [\Lambda_+(p_f) \gamma^\mu \Lambda_-(\bar{p}_f) \gamma^\nu] = \\ &= \frac{(4\pi)^2 e^4}{2m_0^4 q'^4} [(\bar{p}_i \cdot p_f)(p_i \cdot \bar{p}_f) + (p_i \cdot p_f)(\bar{p}_i \cdot \bar{p}_f) + (p_i \cdot \bar{p}_i)m_0^2 + (p_f \cdot \bar{p}_f)m_0^2 + 2m_0^4] \end{aligned} \quad (7)$$

$$\begin{aligned} 2Re \left[\overline{M_{fi}(dir) M_{fi}^\dagger(ex)} \right] &= \frac{(4\pi)^2 e^4}{2q^2 q'^2} T_R [\Lambda_+(p_f) \gamma_\mu \Lambda_+(p_i) \gamma_\nu \Lambda_-(\bar{p}_i) \gamma^\mu \Lambda_-(\bar{p}_f) \gamma^\nu] = \\ &= \frac{(4\pi)^2 e^4}{2m_0^4 q^2 q'^2} \left[-2(p_i \cdot \bar{p}_f)(p_f \cdot \bar{p}_i) + m_0^2(p_i \cdot p_f - p_f \cdot \bar{p}_i - p_f \cdot \bar{p}_f - p_i \cdot \bar{p}_i - p_i \cdot \bar{p}_f + \bar{p}_i \cdot \bar{p}_f) - 2m_0^4 \right] \end{aligned} \quad (8)$$

Confrontando queste espressioni con le corrispondenti relazioni per lo scattering elettrone-elettrone, vediamo che i quadrati di entrambi i processi emergono l'uno dall'altro se operiamo la sostituzione dei 4-impulsi, $p'_i \rightarrow -\bar{p}_f$, $p'_f \rightarrow -\bar{p}_i$. Questa regola di sostituzione prende il nome di *crossing-symmetry* (vd. Fig. 3). Essa ci dice che gli elementi della matrice-S di processi che sono in relazione l'uno con l'altro attraverso lo scambio di particelle incidenti e particelle uscenti, sono essenzialmente gli stessi. Occorre soltanto scambiare le corrispondenti variabili degli impulsi nell'espressione dell'elemento della matrice-S. Per esempio, dall'ampiezza di scattering di una reazione particella-particella $A + B \rightarrow C + D$ possiamo ottenere la corrispondente espressione per la reazione particella-antiparticella $A + \bar{D} \rightarrow C + \bar{B}$ semplicemente sostituendo le variabili della quantità di moto $p_B \rightarrow -\bar{p}_D$ e $p_D \rightarrow -\bar{p}_B$. Questa regola è valida sia per le ampiezze esatte che per quelle a qualunque ordine della teoria perturbativa.

⁽²⁾vd. Appendice A

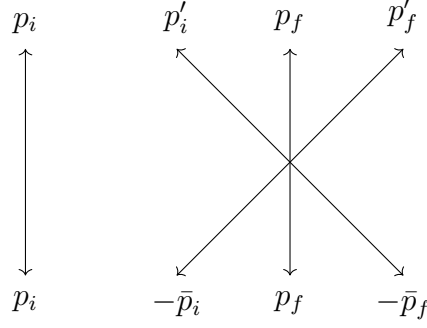


Fig. 3: I processi di scattering elettrone-elettrone e elettrone-positrone sono in relazione attraverso la simmetria-incrociata (crossing-symmetry).

Mettendo insieme i tre contributi al quadrato dell'ampiezza totale,

$$\overline{|M_{fi}|^2} = \frac{(4\pi)^2 e^4}{2m_0^4} \left\{ \frac{[(p_i \cdot \bar{p}_f)(p_f \cdot \bar{p}_i) + (p_i \cdot \bar{p}_i)(p_f \cdot \bar{p}_f) - (p_i \cdot p_f)m_0^2 - (\bar{p}_i \cdot \bar{p}_f)m_0^2 + 2m_0^4]}{q^4} + \right. \\ \left. \frac{[(\bar{p}_i \cdot p_f)(p_i \cdot \bar{p}_f) + (p_i \cdot p_f)(\bar{p}_i \cdot \bar{p}_f) + (p_i \cdot \bar{p}_i)m_0^2 + (p_f \cdot \bar{p}_f)m_0^2 + 2m_0^4]}{q'^4} - \right. \\ \left. \frac{[-2(p_i \cdot \bar{p}_f)(p_f \cdot \bar{p}_i) + m_0^2(p_i \cdot p_f - p_f \cdot \bar{p}_i - p_f \cdot \bar{p}_f - p_i \cdot \bar{p}_i - p_i \cdot \bar{p}_f + \bar{p}_i \cdot \bar{p}_f) - 2m_0^4]}{q^2 q'^2} \right\} \quad (9)$$

e sostituendo i prodotti scalari con le corrispondenti relazioni nel sistema di riferimento del centro di massa⁽³⁾,

$$\left\{ \begin{array}{l} p_i \cdot \bar{p}_i = p_f \cdot \bar{p}_f = E_i^2 + \vec{p}_i^2 \\ p_i \cdot p_f = \bar{p}_i \cdot \bar{p}_f = E_i^2 - \vec{p}_i^2 \cos \theta \\ p_i \cdot \bar{p}_f = p_f \cdot \bar{p}_i = E_i^2 + \vec{p}_i^2 \cos \theta \\ q^2 = (p_f - p_i)^2 = -2\vec{p}_i^2(1 - \cos \theta) \\ q'^2 = (p_i + \bar{p}_i)^2 = 4E_i^2 \end{array} \right.$$

arriviamo, dopo alcuni passaggi algebrici, alla seguente espressione⁽⁴⁾:

$$\overline{|M_{fi}|_{CM}^2} = \frac{(4\pi)^2 \alpha^2}{8m_0^4} \left\{ \frac{(E_i^2 + \vec{p}_i^2)^2 + (E_i^2 + \vec{p}_i^2 \cos \theta)^2 - 2m_0^2 \vec{p}_i^2 (1 - \cos \theta)}{\vec{p}_i^4 (1 - \cos \theta)^2} + \right. \\ \left. \frac{E_i^4 + \vec{p}_i^4 \cos^2 \theta + 2m_0^2 E_i^2}{2E_i^4} - \frac{[(E_i^2 + \vec{p}_i^2 \cos \theta)^2 + 2m_0^2 (E_i^2 + \vec{p}_i^2 \cos \theta)]}{E_i^2 \vec{p}_i^2 (1 - \cos \theta)} \right\} \quad (10)$$

⁽³⁾vd. Appendice B

⁽⁴⁾vd. Appendice C

che nel regime ultrarelativistico si riduce a

$$\overline{|M_{fi}|^2}_{CM} = \frac{(4\pi)^2 \alpha^2}{8m_0^4} \left(\frac{1 + \cos^4 \frac{\theta}{2}}{\sin^4 \frac{\theta}{2}} + \frac{1 + \cos^2 \theta}{2} + \frac{2 \cos^4 \frac{\theta}{2}}{\sin^2 \frac{\theta}{2}} \right) \quad (11)$$

Per le stesse ragioni già viste nello *scattering di Møller*, la sezione d'urto totale non può essere integrata completamente, poiché essa diverge quando l'angolo di scattering è zero. Ma a distinguere i due processi sotto questo aspetto è che qui la difficoltà non si presenta quando $\theta = \pi$.

Il processo di scattering elastico elettrone-positrone è conosciuto con il nome di *Bhabha scattering*. La validità della formula [10] è stata verificata in molti esperimenti, soprattutto alle alte energie. Affinché la *formula di Bhabha* sia in accordo con le misurazioni è essenziale includere tutti e tre i contributi (i termini diretto, di annichilazione e di interferenza). Tuttavia, ci sono processi in cui può contribuire soltanto il termine di annichilazione. È la situazione dove il tipo di coppia particella-antiparticella dello stato finale è diverso dal tipo di coppia dello stato iniziale. L'esempio più semplice è il processo in cui viene creata una coppia di muoni $e^- + e^+ \rightarrow \mu^- + \mu^+$. Poiché i muoni differiscono dagli elettroni per la loro massa molto più grande ($m_\mu = 105.6584$ MeV, in confronto a $m_e = 0.510999$ MeV), della formula di Bhabha possiamo semplicemente prendere la parte che si origina dal diagramma di annichilazione. Nel limite ultrarelativistico ($E_i \gg m_\mu$) la sezione d'urto differenziale per la creazione di una coppia di muoni diventa così

$$\left(\frac{d\bar{\sigma}}{d\Omega} \right)_{e^- + e^+ \rightarrow \mu^- + \mu^+} = \frac{\alpha^2}{16E_i^2} (1 + \cos^2 \theta) \quad (12)$$

L'integrazione sopra l'angolo solido fornisce la sezione d'urto totale⁽⁵⁾

$$\bar{\sigma}_{e^- + e^+ \rightarrow \mu^- + \mu^+} = \frac{\pi \alpha^2}{3E_i^2} \quad (13)$$

Concludiamo dicendo che l'elettrodinamica quantistica non è più in grado di dare una corretta descrizione dei processi di annichilazione del tipo $e^- + e^+ \rightarrow l^- + l^+$ (dove l indica qualsiasi leptone) se l'energia disponibile si avvicina alla massa del bosone vettore Z^0 ($m_z = 91.16$ GeV). Questa particella può essere prodotta (on the mass shell) come una risonanza (la larghezza è $\Gamma_z = 2.53$ GeV), e domina totalmente sul contributo del fotone virtuale. La teoria delle interazioni elettrodeboli è l'unica a poter fornire una descrizione unificata di entrambi i contributi.

⁽⁵⁾vd. Appendice D

A Calcolo delle ampiezze

Per la prima traccia della [6] abbiamo:

$$\begin{aligned}
T_R [\Lambda_+(p_f)\gamma_\mu\Lambda_+(p_i)\gamma_\nu] &= \frac{1}{4m_0^2}T_R \left[(\not{p}_f + m_0)\gamma_\mu(\not{p}_i + m_0)\gamma_\nu \right] = \\
&= \frac{1}{4m_0^2}T_R \left[(\not{p}_f\gamma_\mu + m_0\gamma_\mu)(\not{p}_i\gamma_\nu + m_0\gamma_\nu) \right] = \frac{1}{4m_0^2} \left[p_f^\rho p_i^\lambda T_R (\gamma_\rho\gamma_\mu\gamma_\lambda\gamma_\nu) + m_0^2 T_R (\gamma_\mu\gamma_\nu) \right] = \\
&= \frac{1}{4m_0^2} \left[4p_f^\rho p_i^\lambda (g_{\rho\mu}g_{\lambda\nu} - g_{\rho\lambda}g_{\mu\nu} + g_{\rho\nu}g_{\mu\lambda}) + 4m_0^2 g_{\mu\nu} \right] = \frac{1}{m_0^2} \left[p_{f\mu}p_{i\nu} - (p_f \cdot p_i)g_{\mu\nu} + p_{f\nu}p_{i\mu} + m_0^2 g_{\mu\nu} \right] = \\
&= \frac{1}{m_0^2} \left[p_{f\mu}p_{i\nu} + p_{i\mu}p_{f\nu} - g_{\mu\nu}(p_f \cdot p_i - m_0^2) \right]
\end{aligned}$$

La seconda traccia fornisce:

$$\begin{aligned}
T_R [\Lambda_-(\bar{p}_i)\gamma^\mu\Lambda_-(\bar{p}_f)\gamma^\nu] &= \frac{1}{4m_0^2}T_R \left[(-\not{\bar{p}}_i + m_0)\gamma^\mu(-\not{\bar{p}}_f + m_0)\gamma^\nu \right] = \\
&= \frac{1}{4m_0^2}T_R \left[(-\not{\bar{p}}_i\gamma^\mu + m_0\gamma^\mu)(-\not{\bar{p}}_f\gamma^\nu + m_0\gamma^\nu) \right] = \frac{1}{4m_0^2} \left[\bar{p}_{i\rho}\bar{p}_{f\lambda} T_R (\gamma^\rho\gamma^\mu\gamma^\lambda\gamma^\nu) + m_0^2 T_R (\gamma^\mu\gamma^\nu) \right] = \\
&= \frac{1}{4m_0^2} \left[4\bar{p}_{i\rho}\bar{p}_{f\lambda} (g^{\rho\mu}g^{\lambda\nu} - g^{\rho\lambda}g^{\mu\nu} + g^{\rho\nu}g^{\mu\lambda}) + 4m_0^2 g^{\mu\nu} \right] = \frac{1}{m_0^2} \left[\bar{p}_i^\mu\bar{p}_f^\nu - (\bar{p}_i \cdot \bar{p}_f)g^{\mu\nu} + \bar{p}_i^\nu\bar{p}_f^\mu + m_0^2 g^{\mu\nu} \right] = \\
&= \frac{1}{m_0^2} \left[\bar{p}_i^\mu\bar{p}_f^\nu + \bar{p}_f^\mu\bar{p}_i^\nu - g^{\mu\nu}(\bar{p}_i \cdot \bar{p}_f - m_0^2) \right]
\end{aligned}$$

Il prodotto delle tracce fornisce:

$$\begin{aligned}
&T_R [\Lambda_+(p_f)\gamma_\mu\Lambda_+(p_i)\gamma_\nu] T_R [\Lambda_-(\bar{p}_i)\gamma^\mu\Lambda_-(\bar{p}_f)\gamma^\nu] = \\
&= \frac{1}{m_0^4} \left[p_{f\mu}p_{i\nu} + p_{i\mu}p_{f\nu} - g_{\mu\nu}(p_f \cdot p_i - m_0^2) \right] \left[\bar{p}_i^\mu\bar{p}_f^\nu + \bar{p}_f^\mu\bar{p}_i^\nu - g^{\mu\nu}(\bar{p}_i \cdot \bar{p}_f - m_0^2) \right] = \\
&= \frac{1}{m_0^4} \left[(p_f \cdot \bar{p}_i)(p_i \cdot \bar{p}_f) + (p_f \cdot \bar{p}_f)(p_i \cdot \bar{p}_i) - (p_f \cdot p_i)(\bar{p}_i \cdot \bar{p}_f - m_0^2) + (p_i \cdot \bar{p}_i)(p_f \cdot \bar{p}_f) + (p_i \cdot \bar{p}_f)(p_f \cdot \bar{p}_i) - \right. \\
&\quad \left. (p_i \cdot p_f)(\bar{p}_i \cdot \bar{p}_f - m_0^2) - (\bar{p}_i \cdot \bar{p}_f)(p_f \cdot p_i - m_0^2) - (\bar{p}_f \cdot \bar{p}_i)(p_f \cdot p_i - m_0^2) + 4(p_f \cdot p_i - m_0^2)(\bar{p}_i \cdot \bar{p}_f - m_0^2) \right] = \\
&= \frac{2}{m_0^4} \left[(p_i \cdot \bar{p}_f)(p_f \cdot \bar{p}_i) + (p_i \cdot \bar{p}_i)(p_f \cdot \bar{p}_f) - (p_i \cdot p_f)(\bar{p}_i \cdot \bar{p}_f) + (p_i \cdot p_f)m_0^2 - (\bar{p}_i \cdot \bar{p}_f)(p_i \cdot p_f) + (\bar{p}_i \cdot \bar{p}_f)m_0^2 + \right. \\
&\quad \left. 2(p_i \cdot p_f)(\bar{p}_i \cdot \bar{p}_f) - 2(p_i \cdot p_f)m_0^2 - 2(\bar{p}_i \cdot \bar{p}_f)m_0^2 + 2m_0^4 \right] = \\
&= \frac{2}{m_0^4} \left[(p_i \cdot \bar{p}_f)(p_f \cdot \bar{p}_i) + (p_i \cdot \bar{p}_i)(p_f \cdot \bar{p}_f) - (p_i \cdot p_f)m_0^2 - (\bar{p}_i \cdot \bar{p}_f)m_0^2 + 2m_0^4 \right]
\end{aligned}$$

Per la prima traccia della [7] abbiamo

$$\begin{aligned}
T_R [\Lambda_- (\bar{p}_i) \gamma_\mu \Lambda_+ (p_i) \gamma_\nu] &= \frac{1}{4m_0^2} T_R [(-\not{p}_i + m_0) \gamma_\mu (\not{p}_i + m_0) \gamma_\nu] = \\
&= \frac{1}{4m_0^2} T_R [(-\not{p}_i \gamma_\mu + m_0 \gamma_\mu) (\not{p}_i \gamma_\nu + m_0 \gamma_\nu)] = \frac{1}{4m_0^2} [-\bar{p}_i^\rho p_i^\lambda T_R (\gamma_\rho \gamma_\mu \gamma_\lambda \gamma_\nu) + m_0^2 T_R (\gamma_\mu \gamma_\nu)] = \\
&= \frac{1}{4m_0^2} [-4\bar{p}_i^\rho p_i^\lambda (g_{\rho\mu} g_{\lambda\nu} - g_{\rho\lambda} g_{\mu\nu} + g_{\rho\nu} g_{\mu\lambda}) + 4m_0^2 g_{\mu\nu}] = -\frac{1}{m_0^2} [\bar{p}_{i\mu} p_{i\nu} - (\bar{p}_i \cdot p_i) g_{\mu\nu} + \bar{p}_{i\nu} p_{i\mu} - m_0^2 g_{\mu\nu}] = \\
&= -\frac{1}{m_0^2} [\bar{p}_{i\mu} p_{i\nu} + \bar{p}_{i\nu} p_{i\mu} - g_{\mu\nu} (\bar{p}_i \cdot p_i + m_0^2)]
\end{aligned}$$

La seconda traccia produce:

$$\begin{aligned}
T_R [\Lambda_+ (p_f) \gamma^\mu \Lambda_- (\bar{p}_f) \gamma^\nu] &= \frac{1}{4m_0^2} T_R [(\not{p}_f + m_0) \gamma^\mu (-\not{p}_f + m_0) \gamma^\nu] = \\
&= \frac{1}{4m_0^2} T_R [(\not{p}_f \gamma^\mu + m_0 \gamma^\mu) (-\not{p}_f \gamma^\nu + m_0 \gamma^\nu)] = \frac{1}{4m_0^2} [-p_{f\rho} \bar{p}_{f\lambda} (\gamma^\rho \gamma^\mu \gamma^\lambda \gamma^\nu) + m_0^2 T_R (\gamma^\mu \gamma^\nu)] = \\
&= \frac{1}{4m_0^2} [-4p_{f\rho} \bar{p}_{f\lambda} (g^{\rho\mu} g^{\lambda\nu} - g^{\rho\lambda} g^{\mu\nu} + g^{\rho\nu} g^{\mu\lambda}) + 4m_0^2 g^{\mu\nu}] = -\frac{1}{m_0^2} [p_f^\mu \bar{p}_f^\nu - (p_f \cdot \bar{p}_f) g^{\mu\nu} + p_f^\nu \bar{p}_f^\mu - m_0^2 g^{\mu\nu}] = \\
&= -\frac{1}{m_0^2} [p_f^\mu \bar{p}_f^\nu + p_f^\nu \bar{p}_f^\mu - g^{\mu\nu} (p_f \cdot \bar{p}_f + m_0^2)]
\end{aligned}$$

Il prodotto delle tracce fornisce:

$$\begin{aligned}
&T_R [\Lambda_- (\bar{p}_i) \gamma_\mu \Lambda_+ (p_i) \gamma_\nu] T_R [\Lambda_+ (p_f) \gamma^\mu \Lambda_- (\bar{p}_f) \gamma^\nu] = \\
&= \frac{1}{m_0^4} [\bar{p}_{i\mu} p_{i\nu} + \bar{p}_{i\nu} p_{i\mu} - g_{\mu\nu} (\bar{p}_i \cdot p_i + m_0^2)] [p_f^\mu \bar{p}_f^\nu + p_f^\nu \bar{p}_f^\mu - g^{\mu\nu} (p_f \cdot \bar{p}_f + m_0^2)] = \\
&= \frac{1}{m_0^4} [(\bar{p}_i \cdot p_f)(p_i \cdot \bar{p}_f) + (\bar{p}_i \cdot \bar{p}_f)(p_i \cdot p_f) - (\bar{p}_i \cdot p_i)(p_f \cdot \bar{p}_f + m_0^2) + (\bar{p}_i \cdot \bar{p}_f)(p_i \cdot p_f) + (\bar{p}_i \cdot p_f)(p_i \cdot \bar{p}_f) - \\
&= (\bar{p}_i \cdot p_i)(p_f \cdot \bar{p}_f + m_0^2) - (p_f \cdot \bar{p}_f)(\bar{p}_i \cdot p_i + m_0^2) - (p_f \cdot \bar{p}_f)(\bar{p}_i \cdot p_i + m_0^2) + 4(\bar{p}_i \cdot p_i + m_0^2)(p_f \cdot \bar{p}_f + m_0^2)] = \\
&= \frac{2}{m_0^4} [(\bar{p}_i \cdot p_f)(p_i \cdot \bar{p}_f) + (\bar{p}_i \cdot \bar{p}_f)(p_i \cdot p_f) - (\bar{p}_i \cdot p_i)(p_f \cdot \bar{p}_f) - (\bar{p}_i \cdot p_i)m_0^2 - (p_f \cdot \bar{p}_f)(\bar{p}_i \cdot p_i) - (p_f \cdot \bar{p}_f)m_0^2 + \\
&= 2(\bar{p}_i \cdot p_i)(p_f \cdot \bar{p}_f) + 2(\bar{p}_i \cdot p_i)m_0^2 + 2(p_f \cdot \bar{p}_f)m_0^2 + 2m_0^4] = \\
&= \frac{2}{m_0^4} [(\bar{p}_i \cdot p_f)(p_i \cdot \bar{p}_f) + (\bar{p}_i \cdot \bar{p}_f)(p_i \cdot p_f) + (\bar{p}_i \cdot p_i)m_0^2 + (p_f \cdot \bar{p}_f)m_0^2 + 2m_0^4]
\end{aligned}$$

Infine, la traccia del termine d'interferenza è data da:

$$\begin{aligned}
2\text{Re} \left[\overline{M_{fi}(\text{dir}) M_{fi}^\dagger(\text{ex})} \right] &= 2 \left[\overline{M_{fi}(\text{dir}) M_{fi}^\dagger(\text{ex})} \right] = \\
\frac{1}{2} \sum_{s_f, s_i} \sum_{\bar{s}_f, \bar{s}_i} &\left[\bar{u}(p_f, s_f) \gamma_\mu u(p_i, s_i) \frac{4\pi e^2}{q^2 + i\varepsilon} \bar{v}(\bar{p}_i, \bar{s}_i) \gamma^\mu v(\bar{p}_f, \bar{s}_f) \right] \left[\bar{v}(\bar{p}_i, \bar{s}_i) \gamma_\nu u(p_i, s_i) \frac{4\pi e^2}{q'^2 + i\varepsilon} \bar{u}(p_f, s_f) \gamma^\nu v(\bar{p}_f, \bar{s}_f) \right]^\dagger = \\
\frac{(4\pi)^2 e^4}{2q^2 q'^2} \sum_{s_f, s_i} \sum_{\bar{s}_f, \bar{s}_i} &[\bar{u}(p_f, s_f) \gamma_\mu u(p_i, s_i) \bar{v}(\bar{p}_i, \bar{s}_i) \gamma^\mu v(\bar{p}_f, \bar{s}_f)] [\bar{v}(\bar{p}_f, \bar{s}_f) \gamma^\nu u(p_f, s_f) \bar{u}(p_i, s_i) \gamma_\nu v(\bar{p}_i, \bar{s}_i)] = \\
\frac{(4\pi)^2 e^4}{2q^2 q'^2} \sum_{s_f, s_i} \sum_{\bar{s}_f, \bar{s}_i} &[\bar{u}(p_f, s_f) \gamma_\mu u(p_i, s_i) \bar{u}(p_i, s_i) \gamma_\nu v(\bar{p}_i, \bar{s}_i) \bar{v}(\bar{p}_i, \bar{s}_i) \gamma^\mu v(\bar{p}_f, \bar{s}_f) \bar{v}(\bar{p}_f, \bar{s}_f) \gamma^\nu u(p_f, s_f)] = \\
\frac{(4\pi)^2 e^4}{2q^2 q'^2} \sum_{s_f, \bar{s}_f} &\{ \bar{u}(p_f, s_f) \gamma_\mu \Lambda_+(p_i) \gamma_\nu [-\Lambda_-(\bar{p}_i)] \gamma^\mu v(\bar{p}_f, \bar{s}_f) \bar{v}(\bar{p}_f, \bar{s}_f) \gamma^\nu u(p_f, s_f) \} = \\
\frac{(4\pi)^2 e^4}{2q^2 q'^2} \sum_{s_f} &\{ \bar{u}(p_f, s_f) \gamma_\mu \Lambda_+(p_i) \gamma_\nu [-\Lambda_-(\bar{p}_i)] \gamma^\mu [-\Lambda_-(\bar{p}_f)] \gamma^\nu u(p_f, s_f) \} = \\
&\frac{(4\pi)^2 e^4}{2q^2 q'^2} T_R [\Lambda_+(p_f) \gamma_\mu \Lambda_+(p_i) \gamma_\nu \Lambda_-(\bar{p}_i) \gamma^\mu \Lambda_-(\bar{p}_f) \gamma^\nu]
\end{aligned}$$

Calcolo di questa traccia si sviluppa in modo simile a quella del caso elettrone-elettrone:

$$\begin{aligned}
&T_R [\Lambda_+(p_f) \gamma_\mu \Lambda_+(p_i) \gamma_\nu \Lambda_-(\bar{p}_i) \gamma^\mu \Lambda_-(\bar{p}_f) \gamma^\nu] = \\
&\frac{1}{16m_0^4} T_R \left[(\not{p}_f + m_0) \gamma_\mu (\not{p}_i + m_0) \gamma_\nu (-\not{\bar{p}}_i + m_0) \gamma^\mu (-\not{\bar{p}}_f + m_0) \gamma^\nu \right] = \\
&\frac{1}{16m_0^4} T_R \left[(\not{p}_f + m_0) \gamma_\mu (\not{p}_i + m_0) \gamma_\nu (\not{\bar{p}}_i - m_0) \gamma^\mu (\not{\bar{p}}_f - m_0) \gamma^\nu \right] = \\
&\frac{1}{16m_0^4} T_R \left[(\not{p}_f \gamma_\mu + m_0 \gamma_\mu) (\not{p}_i \gamma_\nu + m_0 \gamma_\nu) (\not{\bar{p}}_i \gamma^\mu - m_0 \gamma^\mu) (\not{\bar{p}}_f \gamma^\nu - m_0 \gamma^\nu) \right] = \\
&\left[(\not{p}_f \gamma_\mu \not{p}_i \gamma_\nu + \not{p}_f \gamma_\mu \gamma_\nu m_0 + \gamma_\mu \not{p}_i \gamma_\nu m_0 + \gamma_\mu \gamma_\nu m_0^2) (\not{\bar{p}}_i \gamma^\mu \not{\bar{p}}_f \gamma^\nu - \not{\bar{p}}_i \gamma^\mu \gamma^\nu m_0 - \gamma^\mu \not{\bar{p}}_f \gamma^\nu m_0 + \gamma^\mu \gamma^\nu m_0^2) \right] = \\
&\frac{1}{16m_0^4} \left\{ T_R \left[\not{p}_f \gamma_\mu \not{p}_i \gamma_\nu \not{\bar{p}}_i \gamma^\mu \not{\bar{p}}_f \gamma^\nu \right] + m_0^2 T_R \left[\not{p}_f \gamma_\mu \not{p}_i \gamma_\nu \gamma^\mu \gamma^\nu - \not{p}_f \gamma_\mu \gamma_\nu \not{\bar{p}}_i \gamma^\mu \gamma^\nu - \not{p}_f \gamma_\mu \gamma_\nu \gamma^\mu \not{\bar{p}}_f \gamma^\nu - \right. \right. \\
&\quad \left. \left. \gamma_\mu \not{p}_i \gamma_\nu \not{\bar{p}}_i \gamma^\mu \gamma^\nu - \gamma_\mu \not{p}_i \gamma_\nu \gamma^\mu \not{\bar{p}}_f \gamma^\nu + \gamma_\mu \gamma_\nu \not{\bar{p}}_i \gamma^\mu \not{\bar{p}}_f \gamma^\nu \right] + m_0^4 T_R \left[\gamma_\mu \gamma_\nu \gamma^\mu \gamma^\nu \right] \right\}
\end{aligned}$$

Determiniamo ciascun termine con l'algebra di Dirac:

$$\begin{aligned}
&\not{p}_f \underbrace{\gamma_\mu \not{p}_i \gamma_\nu \not{\bar{p}}_i \gamma^\mu}_{\gamma_\mu \not{p}_i \gamma_\nu \not{\bar{p}}_i \gamma^\mu} \not{\bar{p}}_f \gamma^\nu = \not{p}_f p_i^\sigma \bar{p}_i^\rho \underbrace{\gamma_\mu \gamma_\sigma \gamma_\nu \gamma_\rho \gamma^\mu}_{\gamma_\nu \gamma_\sigma \gamma_\lambda \gamma^\nu} \not{\bar{p}}_f \gamma^\nu = -2 \not{p}_f p_i^\sigma \bar{p}_i^\rho \gamma_\rho \gamma_\nu \gamma_\sigma \not{\bar{p}}_f \gamma^\nu = \\
&-2 \not{p}_f p_i^\sigma \bar{p}_i^\rho \gamma_\rho \bar{p}_f^\lambda \underbrace{\gamma_\nu \gamma_\sigma \gamma_\lambda \gamma^\nu}_{\gamma_\nu \gamma_\sigma \gamma_\lambda \gamma^\nu} = -8 \not{p}_f p_i^\sigma \bar{p}_i^\rho \gamma_\rho \bar{p}_f^\lambda g_{\sigma\lambda} = -8(p_i \cdot \bar{p}_f) \not{p}_f \not{\bar{p}}_i, \\
&T_a = T_R \left[\not{p}_f \gamma_\mu \not{p}_i \gamma_\nu \not{\bar{p}}_i \gamma^\mu \not{\bar{p}}_f \gamma^\nu \right] = -8(p_i \cdot \bar{p}_f) T_R [\not{p}_f \not{\bar{p}}_i] = -32(p_i \cdot \bar{p}_f)(p_f \cdot \bar{p}_i)
\end{aligned}$$

Il secondo termine è identico a quello del caso elettrone-elettrone, per cui $T_b = T_R [\not{p}_f \gamma_\mu \not{p}_i \gamma_\nu \gamma^\mu \gamma^\nu] = 16(p_f \cdot p_i)$.

$$\not{p}_f \gamma_\mu \gamma_\nu \not{p}_i \gamma^\mu \gamma^\nu = \not{p}_f \bar{p}_i^\rho \underbrace{\gamma_\mu \gamma_\nu \gamma_\rho \gamma^\mu}_{\gamma^\nu} \gamma^\nu = 4 \not{p}_f \bar{p}_i^\rho g_{\nu\rho} \gamma^\nu = 4 \not{p}_f \not{p}_i,$$

$$T_c = T_R \left[\not{p}_f \gamma_\mu \gamma_\nu \not{p}_i \gamma^\mu \gamma^\nu \right] = 4 T_R [\not{p}_f \not{p}_i] = 16(p_f \cdot \bar{p}_i)$$

$$\not{p}_f \underbrace{\gamma_\mu \gamma_\nu \gamma^\mu}_{\gamma^\nu} \not{p}_f \gamma^\nu = -2 \not{p}_f \underbrace{\gamma_\nu \not{p}_f \gamma^\nu}_{\gamma^\nu} = 4 \not{p}_f \not{p}_f,$$

$$T_d = T_R \left[\not{p}_f \gamma_\mu \gamma_\nu \gamma^\mu \not{p}_f \gamma^\nu \right] = 4 T_R [\not{p}_f \not{p}_f] = 16(p_f \cdot \bar{p}_f)$$

$$\gamma_\mu \not{p}_i \gamma_\nu \not{p}_i \gamma^\mu \gamma^\nu = \gamma_\mu \not{p}_i \bar{p}_i^\rho \underbrace{\gamma_\nu \gamma^\rho \gamma^\mu \gamma^\nu}_{\gamma^{\rho\mu}} = 4 \gamma_\mu \not{p}_i \bar{p}_i^\rho g^{\rho\mu} = 4 \not{p}_i \not{p}_i,$$

$$T_e = T_R \left[\gamma_\mu \not{p}_i \gamma_\nu \not{p}_i \gamma^\mu \gamma^\nu \right] = 4 T_R [\not{p}_i \not{p}_i] = 16(p_i \cdot \bar{p}_i)$$

$$\gamma_\mu \not{p}_i \gamma_\nu \gamma^\mu \not{p}_f \gamma^\nu = \gamma_\mu \not{p}_i \bar{p}_f^\rho \underbrace{\gamma_\nu \gamma^\mu \gamma^\rho \gamma^\nu}_{\gamma^{\mu\rho}} = 4 \gamma_\mu \not{p}_i \bar{p}_f^\rho g^{\mu\rho} = 4 \not{p}_i \not{p}_f,$$

$$T_f = T_R \left[\gamma_\mu \not{p}_i \gamma_\nu \gamma^\mu \not{p}_f \gamma^\nu \right] = 4 T_R [\not{p}_i \not{p}_f] = 16(p_i \cdot \bar{p}_f)$$

$$\gamma_\mu \gamma_\nu \not{p}_i \gamma^\mu \not{p}_f \gamma^\nu = \gamma_\mu \gamma_\nu \bar{p}_i^\rho \gamma_\rho \gamma^\mu \not{p}_f \gamma^\nu = \underbrace{\gamma_\mu \gamma_\nu \gamma_\rho \gamma^\mu}_{\bar{p}_i^\rho} \not{p}_f \gamma^\nu = 4 g_{\nu\rho} \bar{p}_i^\rho \not{p}_f \gamma^\nu = 4 \not{p}_i \not{p}_f,$$

$$T_g = T_R \left[\gamma_\mu \gamma_\nu \not{p}_i \gamma^\mu \not{p}_f \gamma^\nu \right] = 4 T_R [\not{p}_i \not{p}_f] = 16(\bar{p}_i \cdot \bar{p}_f)$$

L'ultimo termine è anch'esso identico al corrispondente del caso elettrone-elettrone, quindi $T_h = T_R [\gamma_\mu \gamma_\nu \gamma^\mu \gamma^\nu] = -32$. Sommando tutte le tracce, otteniamo

$$\begin{aligned} T_R [\Lambda_+(p_f) \gamma_\mu \Lambda_+(p_i) \gamma_\nu \Lambda_+(p'_f) \gamma^\mu \Lambda_+(p'_i) \gamma^\nu] &= \frac{1}{16m_0^4} \{ T_a + m_0^2 [T_b + T_c + T_d + T_e + T_f + T_g] + m_0^4 T_h \} = \\ &= \frac{1}{16m_0^4} \left\{ -32(p_i \cdot \bar{p}_f)(p_f \cdot \bar{p}_i) + 16m_0^2 \left[(p_f \cdot p_i) - 16(p_f \cdot \bar{p}_i) - 16(p_f \cdot \bar{p}_f) - \right. \right. \\ &\quad \left. \left. 16(p_i \cdot \bar{p}_i) - 16(p_i \cdot \bar{p}_f) + 16(\bar{p}_i \cdot \bar{p}_f) \right] - 32m_0^4 \right\} = \\ &= \frac{1}{m_0^4} \left[-2(p_i \cdot \bar{p}_f)(p_f \cdot \bar{p}_i) + m_0^2(p_i \cdot p_f - p_f \cdot \bar{p}_i - p_f \cdot \bar{p}_f - p_i \cdot \bar{p}_i - p_i \cdot \bar{p}_f + \bar{p}_i \cdot \bar{p}_f) - 2m_0^4 \right] \end{aligned}$$

B Calcolo dei prodotti scalari

Nel sistema del centro di massa (CM), abbiamo:

$$p_i = (E_i, \vec{p}_i), \quad p_f = (E_f, \vec{p}_f), \quad \bar{p}_i = (\bar{E}_i, -\vec{p}_i), \quad \bar{p}_f = (\bar{E}_f, -\vec{p}_f), \quad E_i = \bar{E}_i = E_f = \bar{E}_f$$

per cui,

$$p_i \cdot \bar{p}_i = p_f \cdot \bar{p}_f = E_i^2 + \vec{p}_i^2$$

$$p_i \cdot p_f = \bar{p}_i \cdot \bar{p}_f = E_i E_f - \vec{p}_i \cdot \vec{p}_f = E_i E_f - |\vec{p}_i| |\vec{p}_f| \cos \theta =$$

$$E_i^2 - \sqrt{E_i^2 - m_0^2} \sqrt{E_f^2 - m_0^2} \cos \theta = E_i^2 - \vec{p}_i^2 \cos \theta$$

$$p_i \cdot \bar{p}_f = p_f \cdot \bar{p}_i = E_i \bar{E}_f + \vec{p}_i \cdot \vec{p}_f = E_i E_f + |\vec{p}_i| |\vec{p}_f| \cos \theta =$$

$$E_i^2 + \sqrt{E_i^2 - m_0^2} \sqrt{E_f^2 - m_0^2} \cos \theta = E_i^2 + \vec{p}_i^2 \cos \theta$$

$$q^2 = (p_f - p_i)^2 = p_f^2 + p_i^2 - 2p_i \cdot p_f = 2m_0^2 - 2(E_i E_f - |\vec{p}_i| |\vec{p}_f| \cos \theta) =$$

$$2m_0^2 - 2E_i^2 + 2\vec{p}_i^2 \cos \theta = -2\vec{p}_i^2 + 2\vec{p}_i^2 \cos \theta = -2\vec{p}_i^2 (1 - \cos \theta)$$

$$q'^2 = (p_i + \bar{p}_i)^2 = p_i^2 + \bar{p}_i^2 + 2p_i \cdot \bar{p}_i = 2m_0^2 + 2(E_i^2 + \vec{p}_i^2) = 2m_0^2 + 2(2E_i^2 - m_0^2) = 4E_i^2$$

C Determinazione del quadrato dell'ampiezza totale

$$\begin{aligned}
\overline{|M_{fi}|^2} &= \overline{|M_{fi}(dir)|^2} + \overline{|M_{fi}(ex)|^2} - 2\text{Re}\left[\overline{M_{fi}(dir)M_{fi}^\dagger(ex)}\right] = \\
&\frac{(4\pi)^2 e^4}{2m_0^4} \left\{ \frac{(E_i^2 + \vec{p}_i^2 \cos \theta)^2 + (E_i^2 + \vec{p}_i^2)^2 - 2m_0^2(E_i^2 - \vec{p}_i^2 \cos \theta) + 2m_0^4}{[-2\vec{p}_i^2(1 - \cos \theta)]^2} + \right. \\
&\frac{(E_i^2 + \vec{p}_i^2 \cos \theta)^2 + (E_i^2 - \vec{p}_i^2 \cos \theta)^2 + 2m_0^2(E_i^2 + \vec{p}_i^2) + 2m_0^4}{(4E_i^2)^2} - \\
&\left. \frac{-2(E_i^2 + \vec{p}_i^2 \cos \theta)^2 + 2m_0^2[(E_i^2 - \vec{p}_i^2 \cos \theta) - (E_i^2 + \vec{p}_i^2 \cos \theta) - (E_i^2 + \vec{p}_i^2)] - 2m_0^4}{[-2\vec{p}_i^2(1 - \cos \theta)](4E_i^2)} \right\} = \\
&\frac{(4\pi)^2 e^4}{2m_0^4} \left\{ \frac{(E_i^2 + \vec{p}_i^2)^2 + (E_i^2 + \vec{p}_i^2 \cos \theta)^2 - 2m_0^2(\vec{p}_i^2 + m_0^2 - \vec{p}_i^2 \cos \theta) + 2m_0^4}{4\vec{p}_i^4(1 - \cos \theta)^2} + \right. \\
&\frac{2E_i^4 + 2\vec{p}_i^4 \cos^2 \theta + 2m_0^2(2E_i^2 - m_0^2) + 2m_0^4}{16E_i^4} - \\
&\left. \frac{-2(E_i^2 + \vec{p}_i^2 \cos \theta)^2 + 2m_0^2(-2\vec{p}_i^2 \cos \theta - 2E_i^2 + m_0^2) - 2m_0^4}{-8E_i^2 \vec{p}_i^2(1 - \cos \theta)} \right\} = \\
&\frac{(4\pi)^2 \alpha^2}{8m_0^4} \left\{ \frac{(E_i^2 + \vec{p}_i^2)^2 + (E_i^2 + \vec{p}_i^2 \cos \theta)^2 - 2m_0^2 \vec{p}_i^2(1 - \cos \theta)}{\vec{p}_i^4(1 - \cos \theta)^2} + \right. \\
&\frac{E_i^4 + \vec{p}_i^4 \cos^2 \theta + 2m_0^2 E_i^2}{2E_i^4} - \\
&\left. \frac{[(E_i^2 + \vec{p}_i^2 \cos \theta)^2 + 2m_0^2(E_i^2 + \vec{p}_i^2 \cos \theta)]}{E_i^2 \vec{p}_i^2(1 - \cos \theta)} \right\}
\end{aligned}$$

Nell'ultima espressione abbiamo sostituito e^2 con la costante di struttura fine (in unità naturali) $\alpha = e^2$.

Nel regime ultrarelativistico $E_i \gg m_0$, abbiamo che

$$\begin{aligned}\vec{p}_i^2 &\approx E_i^2, \quad \vec{p}_i^4 = (E_i^2 - m_0^2)^2 \approx E_i^4, \quad (E_i^2 + \vec{p}_i^2)^2 \approx 4E_i^4, \\ (E_i^2 - \vec{p}_i^2 \cos \theta)^2 &\approx E_i^4(1 - \cos \theta)^2 = 4E_i^4 \sin^4 \frac{\theta}{2}, \\ (E_i^2 + \vec{p}_i^2 \cos \theta)^2 &\approx E_i^4(1 + \cos \theta)^2 = 4E_i^4 \cos^4 \frac{\theta}{2},\end{aligned}$$

mentre i termini proporzionali alla massa dell'elettrone possono essere trascurati. Perciò il quadrato dell'ampiezza diventa

$$\begin{aligned}\overline{|M_{fi}|_{UR}^2} &= \frac{(4\pi)^2 \alpha^2}{8m_0^4} \left\{ \frac{4E_i^4 + 4E_i^4 \cos^4 \frac{\theta}{2}}{4E_i^4 \sin^4 \frac{\theta}{2}} + \frac{E_i^4 + E_i^4 \cos^2 \theta}{2E_i^4} - \frac{4E_i^4 \cos^4 \frac{\theta}{2}}{2E_i^4 \sin^2 \frac{\theta}{2}} \right\} = \\ &\frac{(4\pi)^2 \alpha^2}{8m_0^4} \left(\frac{1 + \cos^4 \frac{\theta}{2}}{\sin^4 \frac{\theta}{2}} + \frac{1 + \cos^2 \theta}{2} + \frac{2 \cos^4 \frac{\theta}{2}}{\sin^2 \frac{\theta}{2}} \right)\end{aligned}$$

D Sezione d'urto totale per la creazione di una coppia di muoni

$$\begin{aligned}\bar{\sigma} &= \frac{\alpha^2}{16E_i^2} \int d\Omega (1 + \cos^2 \theta) = \frac{\alpha^2}{16E_i^2} \int_0^\pi d\theta \sin \theta (1 + \cos^2 \theta) \int_0^{2\pi} d\varphi = \\ &\frac{2\pi \alpha^2}{16E_i^2} \int_0^\pi [-(1 + \cos^2 \theta)] d \cos \theta = \frac{\pi \alpha^2}{8E_i^2} \frac{8}{3} = \frac{\pi \alpha^2}{3E_i^2}\end{aligned}$$